

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 X
3 O	23 X	43 O
4 X	24 O	44 X
5 O	25 X	45 X
6 X	26 O	46 O
7 O	27 O	47 X
8 X	28 O	48 O
9 O	29 X	49 O
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 X	52 X
13 O	33 O	53 O
14 X	34 O	54 O
15 O	35 X	55 O
16 X	36 O	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 X	58 O
19 X	39 X	59 X
20 X	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~17회 (I ~IV단원 전체, 엔탈피·반응열)

1	O	탄소(C)와 규소(Si)는 루이스 전자점식의 점 개수가 서로 같다. 해설 · 둘 다 14족이라 원자가 전자가 4개로 같다.
2	X	NaCl은 분자이다. 옳은 문장 · NaCl은 분자가 아니다. 해설 · 이온결합물질로 분자 단위가 없다.
3	O	지각 질량비 1위는 산소이다. 해설 · $O > Si > Al > Fe$.
4	X	N_2 는 반응성이 커서 쉽게 반응한다. 옳은 문장 · N_2 는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. 해설 · 삼중결합으로 안정.
5	O	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. 해설 · $12 + 16 \times 2 = 44$.
6	X	$0^\circ C$, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 11.2 L이다. 옳은 문장 · $0^\circ C$, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 해설 · 표준 상태 몰부피는 22.4 L.
7	O	반응 전후 총질량은 보존된다. 해설 · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
8	X	화학반응식 계수비는 질량비와 같다. 옳은 문장 · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. 해설 · 질량은 분자량을 곱해야 한다.
9	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 해설 · 전자 질량은 무시.
10	X	동위원소는 양성자수가 서로 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 양성자수가 서로 같다. 해설 · 같은 원소이므로.
11	O	$4 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 2$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다. 해설 · 방출 에너지는 $(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ 에 비례한다. $4 \rightarrow 1$ 은 $1 - 1/16 = 15/16$, $4 \rightarrow 2$ 는 $1/4 - 1/16 = 3/16$ 이라 비는 $15 : 3 = 5 : 1$ 이다.
12	O	백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. 해설 · 모든 파장이 연속으로 나타난다.
13	O	p 오비탈의 각마디 수는 1이다. 해설 · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. p 오비탈은 l = 1이라 각마디가 1개이며, 핵을 지나며 아령의 두 부분을 나누는 평면 1개가 그 마디면이다.
14	X	탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$ 이다. 옳은 문장 · 탄소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^2$ 이다. 해설 · 탄소는 전자 6개라 $2p^2$.
15	O	반응엔탈피는 반응물과 생성물의 결합 에너지 차이로 어림할 수 있다. 해설 · 끊는 에너지 - 만드는 에너지.
16	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. 해설 · 반지름 증가로 인력 약화.
17	O	금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다. 해설 · 전자 바다 모형.
18	O	입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다. 해설 · 정팔면체의 여섯 자리는 모두 동등해서 비공유쌍 1개가 어느 꼭짓점을 차지해도 같다. 남은 결합 5개는 밑면 4개 + 꼭대기 1개인 사각뿔형이 되며, BrF_5 가 그 예이다.

19	X	SN₅의 혼성 오비탈은 sp³d²이다. 옳은 문장 · SN₅의 혼성 오비탈은 sp³d이다. 해설 · 혼성 오비탈 수는 입체수와 같다. SN₅에는 오비탈 5개가 필요하므로 s 1 + p 3 + d 1 = 5개인 sp³d이고, sp³d²는 1 + 3 + 2 = 6개라 SN₆(정팔면체)에 해당한다.
20	X	평형 상태에서 정반응과 역반응은 멈춘다. 옳은 문장 · 평형 상태에서 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. 해설 · 동적 평형은 멈춘 것이 아니다.
21	O	평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다. 해설 · K는 온도만의 함수.
22	O	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다. 해설 · 정·역 속도를 같이 높인다.
23	X	압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. 옳은 문장 · 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. 해설 · 평형은 가해진 변화를 줄이는 쪽으로 이동한다. 압력을 높였을 때 기체 분자 수가 많은 쪽으로 가면 압력이 더 커지므로, 반대로 분자 수가 적은 쪽(2NO₂ ⇌ N₂O₄에서는 N₂O₄ 쪽)으로 이동한다.
24	O	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. 해설 · 온도가 높으면 기체가 빠져나간다.
25	X	외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다. 해설 · 낮은 증기압에서 끓을 수 있다.
26	O	몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피(L)로 나눈 값이다. 해설 · M = 몰수 / 부피.
27	O	희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. 해설 · 용매만 더해진다.
28	O	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. 해설 · 방출된 열로 주위 온도가 상승.
29	X	25°C에서 pH + pOH = 7이다. 옳은 문장 · 25°C에서 pH + pOH = 14이다. 해설 · Kw = 10⁻¹⁴에서 유도.
30	O	중화반응의 알짜 이온 반응식은 H⁺ + OH⁻ → H₂O이다. 해설 · 실제 반응하는 이온만.

신규 31-60 부록 물질의 조성

31	O	화학식량은 화학식을 이루는 원소들의 원자량을 모두 더한 값이다. 해설 · 분자가 아닌 물질(이온 결합·금속)에도 쓸 수 있어 분자량보다 넓은 말이다.
32	X	H ₂ O의 분자량은 16이다. 옳은 문장 · H ₂ O의 분자량은 18이다. 해설 · $1 \times 2 + 16 = 18$.
33	O	CO ₂ 의 분자량은 44이다. 해설 · $12 + 16 \times 2 = 44$.
34	O	화합물에서 성분 원소의 질량비는 화학식으로부터 구할 수 있다. 해설 · 원자 수 × 원자량 비.
35	X	H ₂ O에서 수소와 산소의 질량비는 8:1이다. 옳은 문장 · H ₂ O에서 수소와 산소의 질량비는 1:8이다. 해설 · $H : O = 2 : 16 = 1 : 8$.
36	O	성분 원소의 질량 백분율은 (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100이다. 해설 · 분모는 화합물 전체 질량이다 — 원자 수가 아니라 질량으로 센다.
37	O	H ₂ O에서 산소의 질량 백분율은 약 88.9%이다. 해설 · $16 / 18 = 0.889$.
38	X	H ₂ O에서 수소의 질량 백분율은 약 50%이다. 옳은 문장 · H ₂ O에서 수소의 질량 백분율은 약 11.1%이다. 해설 · $2 / 18 = 0.111$.
39	X	CO ₂ 에서 탄소의 질량 백분율은 약 72.7%이다. 옳은 문장 · CO ₂ 에서 탄소의 질량 백분율은 약 27.3%이다. 해설 · $12 / 44 = 0.273$. 산소가 72.7%.
40	O	실험식은 화합물을 이루는 원자의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식이다. 해설 · 분자식은 실제 개수, 실험식은 가장 간단한 정수비다 — C ₆ H ₁₂ O ₆ 의 실험식은 CH ₂ O.
41	O	분자식은 분자를 이루는 실제 원자의 종류와 수를 나타낸 식이다. 해설 · 실험식에 정수를 곱한 꼴이다 — 실험식이 같아도 분자식은 다를 수 있다(CH ₂ O / C ₆ H ₁₂ O ₆).
42	X	과산화 수소 H ₂ O ₂ 의 실험식은 H ₂ O ₂ 이다. 옳은 문장 · 과산화 수소 H ₂ O ₂ 의 실험식은 HO이다. 해설 · 가장 간단한 정수비 1:1.
43	O	포도당 C ₆ H ₁₂ O ₆ 의 실험식은 CH ₂ O이다. 해설 · $6:12:6 = 1:2:1$.
44	X	벤젠 C ₆ H ₆ 의 실험식은 C ₆ H ₆ 이다. 옳은 문장 · 벤젠 C ₆ H ₆ 의 실험식은 CH이다. 해설 · $6:6 = 1:1$.
45	X	분자식은 항상 실험식과 같다. 옳은 문장 · 분자식은 실험식과 같을 수도 있고 실험식의 정수배일 수도 있다. 해설 · 포도당처럼 정수배인 경우가 있다.
46	O	분자량을 실험식량으로 나누면 분자식이 실험식의 몇 배인지 알 수 있다. 해설 · $n = \text{분자량} / \text{실험식량}$.
47	X	실험식량이 30이고 분자량이 180이면 분자식은 실험식의 3배이다. 옳은 문장 · 실험식량이 30이고 분자량이 180이면 분자식은 실험식의 6배이다. 해설 · 분자식은 실험식의 정수배이고, 그 배수 $n = \text{분자량} \div \text{실험식량}$ 이다. $180 \div 30 = 6$ 이므로 6배이며, 3배라면 분자량이 $30 \times 3 = 90$ 이어야 한다.
48	O	실험식 CH ₂ O, 분자량 180인 화합물의 분자식은 C ₆ H ₁₂ O ₆ 이다. 해설 · 실험식 CH ₂ O의 식량은 $12 + 2 \times 1 + 16 = 30$ 이다. 분자량 $180 \div 30 = 6$ 이므로 분자식은 (CH ₂ O) ₆ = C ₆ H ₁₂ O ₆ (포도당)이다.

49	O	조성 분석에서 각 원소의 질량을 원자량으로 나누면 몰수를 얻는다. 해설 · $n = m / \text{원자량}$.
50	O	원소들의 몰수의 가장 간단한 정수비가 실험식의 원자 수 비이다. 해설 · 질량이 아니라 몰수의 비다. 질량을 원자량으로 나눠 몰수로 바꾼 뒤 비를 잡는다.
51	O	탄소 40%, 수소 6.7%, 산소 53.3%로 이루어진 화합물의 실험식은 CH_2O 이다. 해설 · 시료 100 g으로 보면 몰수비는 $\text{C } 40 \div 12 \approx 3.33$, $\text{H } 6.7 \div 1 = 6.7$, $\text{O } 53.3 \div 16 \approx 3.33$ 이다. 가장 작은 3.33으로 나누면 1 : 2 : 1이므로 실험식은 CH_2O 이다.
52	X	실험식만 알면 분자식을 항상 결정할 수 있다. 옳은 문장 · 분자식을 결정하려면 분자량을 추가로 알아야 한다. 해설 · 실험식만으로는 배수를 모른다.
53	O	같은 실험식을 가져도 분자식이 다른 화합물이 있을 수 있다. 해설 · 실험식은 원자 수의 가장 간단한 비만 나타내므로 분자식이 그 정수배인 화합물이 여럿 있을 수 있다. 실험식 CH_2O 인 포알데하이드 CH_2O (30), 아세트산 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ (60), 포도당 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (180)이 그 예이다.
54	O	NaCl 처럼 분자가 없는 물질은 실험식으로 조성을 나타낸다. 해설 · 이온결정은 실험식 사용.
55	O	일정 성분비 법칙에 따라 한 화합물의 조성은 항상 일정하다. 해설 · 그래서 화합물은 어디서 얻든 성분비가 같다. 섞는 비율이 자유로운 혼합물과 갈리는 지점이다.
56	O	화합물의 질량 백분율은 시료의 양에 관계없이 일정하다. 해설 · 조성비가 일정하기 때문.
57	X	CH_4 에서 탄소의 질량 백분율은 25%이다. 옳은 문장 · CH_4 에서 탄소의 질량 백분율은 75%이다. 해설 · $12 / 16 = 0.75$.
58	O	분자량이 실험식량과 같으면 분자식과 실험식이 같다. 해설 · 배수가 1이기 때문.
59	X	실험식 CH의 실험식량은 26이다. 옳은 문장 · 실험식 CH의 실험식량은 13이다. 해설 · $12 + 1 = 13$.
60	O	두 원소로 된 화합물에서 한 원소의 질량%를 알면 나머지 원소의 질량%도 알 수 있다. 해설 · 합이 100%이기 때문.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 탄소(C)와 규소(Si)는 루이스 전자점식의 점 개수가 서로 같다.
- 2 NaCl은 분자가 아니다. [교정]

I -2

- 3 지각 질량비 1위는 산소이다.
- 4 N₂는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. [교정]

I -3

- 5 CO₂ 1몰의 질량은 44 g이다.
- 6 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. [교정]

I -4

- 7 반응 전후 총질량은 보존된다.
- 8 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]

II -1

- 9 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
- 10 동위원소는 양성자수가 서로 같다. [교정]

II -2

- 11 4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.
- 12 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다.

II -3

- 13 p 오비탈의 각마디 수는 1이다.
- 14 탄소의 바닥상태 전자 배치는 1s² 2s² 2p²이다. [교정]

엔탈피

- 15 반응엔탈피는 반응물과 생성물의 결합 에너지 차이로 어림할 수 있다.
- 28 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.

II -4

- 16 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. [교정]

II -5

- 17 금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.

II -6a

- 18 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.

II -6b

- 19 SN₅의 혼성 오비탈은 sp³d이다. [교정]

III -1

- 20 평형 상태에서 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다. [교정]

21 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다.

III-2

22 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다.

23 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. [교정]

III-3

24 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.

25 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다. [교정]

IV-1

26 몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피(L)로 나눈 값이다.

27 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다.

IV-2

29 25°C에서 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이다. [교정]

IV-3

30 중화반응의 알짜 이온 반응식은 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 이다.

부록

31 화학식량은 화학식을 이루는 원소들의 원자량을 모두 더한 값이다.

32 H_2O 의 분자량은 18이다. [교정]

33 CO_2 의 분자량은 44이다.

34 화합물에서 성분 원소의 질량비는 화학식으로부터 구할 수 있다.

35 H_2O 에서 수소와 산소의 질량비는 1:8이다. [교정]

36 성분 원소의 질량 백분율은 (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) $\times 100$ 이다.

37 H_2O 에서 산소의 질량 백분율은 약 88.9%이다.

38 H_2O 에서 수소의 질량 백분율은 약 11.1%이다. [교정]

39 CO_2 에서 탄소의 질량 백분율은 약 27.3%이다. [교정]

40 실험식은 화합물을 이루는 원자의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식이다.

41 분자식은 분자를 이루는 실제 원자의 종류와 수를 나타낸 식이다.

42 과산화 수소 H_2O_2 의 실험식은 HO 이다. [교정]

43 포도당 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 의 실험식은 CH_2O 이다.

44 벤젠 C_6H_6 의 실험식은 CH 이다. [교정]

45 분자식은 실험식과 같을 수도 있고 실험식의 정수배일 수도 있다. [교정]

46 분자량을 실험식량으로 나누면 분자식이 실험식의 몇 배인지 알 수 있다.

47 실험식량이 30이고 분자량이 180이면 분자식은 실험식의 6배이다. [교정]

48 실험식 CH_2O , 분자량 180인 화합물의 분자식은 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 이다.

49 조성 분석에서 각 원소의 질량을 원자량으로 나누면 몰수를 얻는다.

50 원소들의 몰수의 가장 간단한 정수비가 실험식의 원자 수 비이다.

51 탄소 40%, 수소 6.7%, 산소 53.3%로 이루어진 화합물의 실험식은 CH_2O 이다.

52 분자식을 결정하려면 분자량을 추가로 알아야 한다. [교정]

53 같은 실험식을 가져도 분자식이 다른 화합물이 있을 수 있다.

54 NaCl 처럼 분자가 없는 물질은 실험식으로 조성을 나타낸다.

55 일정 성분비 법칙에 따라 한 화합물의 조성은 항상 일정하다.

56 화합물의 질량 백분율은 시료의 양에 관계없이 일정하다.

57 CH_4 에서 탄소의 질량 백분율은 75%이다. [교정]

58 분자량이 실험식량과 같으면 분자식과 실험식이 같다.

59 실험식 CH 의 실험식량은 13이다. [교정]

60 두 원소로 된 화합물에서 한 원소의 질량%를 알면 나머지 원소의 질량%도 알 수 있다.